PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Scripting Subquery

Disusun Oleh:

Ulung Putra Sadewo (103122400013)

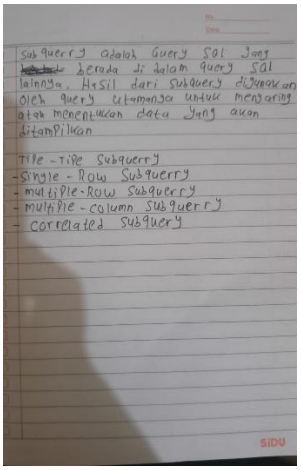
PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (Tulis Tangan)!


Subquerry adalah Query SQL yang berada di dalam Query SQL lainnya. Hasil dari Subquery digunakan oleh query utamanya untuk menyaring atau menentukan data yang akan ditampilkan

Tipe-tipe Subquerry
- Single-Row Subquerry
- multiple-Row Subquerry
- multiple-column Subquerry
- correlated Subquery

2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (Minimal 5)
   a. **Penggunaan Tanda Kurung:** Subquery harus selalu berada di dalam tanda kurung.
   b. **Penempatan Subquery:** Subquery dapat ditempatkan di beberapa klausa, seperti WHERE, HAVING, FROM (sering disebut *inline view*), dan SELECT.
   c. **Kesesuaian Tipe Data:** Tipe data pada kolom yang dibandingkan di outer query harus cocok dengan tipe data yang dihasilkan oleh subquery.
   d. **Klausa ORDER BY:** Secara umum, subquery tidak boleh menggunakan klausa ORDER BY kecuali jika digunakan bersama dengan fungsi khusus (seperti TOP pada SQL Server), karena hasil subquery biasanya hanya sekumpulan data mentah untuk filter.
   e. **Pemilihan Operator:** Pastikan menggunakan operator yang tepat sesuai hasil subquery. Jika subquery menghasilkan banyak baris, jangan gunakan operator baris tunggal (seperti =), tetapi gunakanlah operator IN.

f. **Limitasi Kolom:** Pada subquery yang digunakan di klausa WHERE, biasanya hanya satu kolom yang boleh dipilih dalam pernyataan SELECT subquery, kecuali untuk perbandingan multi-kolom.

3. Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)

Table film :

Jurnal_5 | DB_FILM.sql | TP_6 | FILM_103122400013

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	JUDUL	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	SINOPSIS	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TAHUN	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)
5	DURASI	NUMBER	Yes	(null)	5	(null)

Table Inventory :

Jurnal_5 | DB_FILM.sql | TP_6 | INVENTORI_103122400013

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NOMOR_KURSI	VARCHAR2(5 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)

Table Jadwal :

Jurnal_5 | DB_FILM.sql | TP_6 | JADWAL_103122400013

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	PERIODE_START	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	PERIODE_END	DATE	Yes	(null)	5	(null)

Tabel member :

Jurnal_5 | DB_FILM.sql | TP_6 | MEMBER_103122400013

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(255 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NO_HP	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	EMAIL	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
5	TGL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	5	(null)

Tabel Theater :

Jurnal_5 | DB_FILM.sql | TP_6 | THEATER_103122400013

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	KELAS	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	HARGA	NUMBER	No	(null)	3	(null)
4	KAPASITAS	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)

Tabel Transaksi :

Jurnal_5 | DB_FILM.sql | TP_6 | TRANSAKSI_103122400013

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	KODE_PEMESANAN	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5	TANGGAL	DATE	No	(null)	5	(null)
6	STATUS	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6	(null)

4. Tampilkan judul, nomor teater, dan jumlah film yang diputar. Dimana film yang berjudul film 'Habibie Ainun 3'

Screenshoot Query

```
SELECT
    F.JUDUL || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' || F.DUR
    ' Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||
    (SELECT MIN(FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, M.TGL_LAHIR) / 12))
     FROM MEMBER_103122400013 M
     JOIN TRANSAKSI_103122400013 T ON M.ID_MEMBER = T.ID_MEMBER
     JOIN JADWAL_103122400013 J ON T.ID_JADWAL = J.ID_JADWAL
     WHERE J.ID_FILM = F.ID_FILM) || ' Tahun' AS KETERANGAN
FROM FILM_103122400013 F
WHERE F.DURASI = (SELECT MIN(DURASI) FROM FILM_103122400013);
```

Output

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yait

5. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan ***Join on***. (SS Output)

Screenshoot Query

```
SELECT
    TH.ID_THEATER AS NOMOR_TEATER,
    TH.KELAS,
    COUNT(J.ID_JADWAL) AS TOTAL_PEMAKAIAN
FROM THEATER_103122400013 TH
JOIN JADWAL_103122400013 J ON TH.ID_THEATER = J.ID_THEA
GROUP BY TH.ID_THEATER, TH.KELAS
HAVING COUNT(J.ID_JADWAL) = (
    SELECT MAX(COUNT(ID_JADWAL))
    FROM JADWAL_103122400013
    GROUP BY ID_THEATER
);
```

Output

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5